

Traccia 1. [Punti: 1.a: 3; 1.b: 3; 1.c: 3; 1.d: 3]

Si consideri la funzione

$$f(x) = x^3 - 1, \quad x \in [0, 2],$$

che, evidentemente, ammette l'unico zero $\alpha = 1$ nell'intervallo indicato. Per l'approssimazione di α si consideri il metodo one-step definito dalla seguente funzione iteratrice:

$$\Phi_c(x) = x - f(x) \frac{x - c}{f(x) - f(c)},$$

dove c è un parametro reale.¹ Risolvere i seguenti quesiti, motivando le risposte.

(1.a) Si fissi $c = 0$. Dire se il metodo converge localmente a α .

(1.b) Si fissi $c = 2$. Dire se il metodo converge localmente a α .

(1.c) Determinare gli eventuali valori di c che rendono la convergenza quadratica.

(1.d) Si fissi ancora $c = 2$. Dire se il metodo risulta globalmente convergente nell'intervallo $[0, +\infty)$.

$$\textcircled{a} \quad \Phi_c(x) = x - (x^3 - 1) \frac{x}{x^3 - 2} = x - \frac{x^4 - x}{x^3 - 2}$$

$$\Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 1)(x^3 - 2) - (3x^2)(x^4 - x)}{(x^3 - 2)^2}$$

$$\Phi'(2) = 1 - \frac{(3)(-1) - (3)(0)}{(-2)^2} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

$$\textcircled{b} \quad \Phi_c(x) = x - (x^3 - 1) \frac{x - 2}{x^3 - 8} = x - \frac{(x^4 - 2x^3 - x + 2)}{(x^3 - 8)}$$

$$\Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 6x^2 - 1)(x^3 - 8) - (3x^2)(x^4 - 2x^3 - x + 2)}{(x^3 - 8)^2}$$

$$\Phi'_c(2) = 1 - \frac{(4 - 6 - 1)(-7) - (3)(2 - 2 - 1 + 2)}{(-7)^2}$$

$$= 1 - \frac{(-3)(-1)}{49} = 1 - \frac{3}{49} = \frac{49 - 3}{49} = \frac{46}{49} < 1$$

$$\textcircled{c} \quad \Phi'(2) = 0$$

$$\Phi_c(x) = x - (x^3 - 1) \frac{x - c}{x^3 - c^3} = x - \frac{x^4 - cx^3 - x + c}{x^3 - c^3}$$

$$\Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 3cx^2 - 1)(x^3 - c^3) - (3x^2)(x^4 - cx^3 - x + c)}{(x^3 - c^3)^2}$$

$$\Phi'_c(2) = 1 - \frac{(3 - 3c)(1 - c^3) - (3)(1 - c - 1 + c)}{(1 - c^3)^2}$$

$$1 - \frac{(3 - 3c)}{(1 - c^3)} = 0$$

$$\frac{3 - 3c}{1 - c^3} = 1 \Rightarrow 3 - 3c = 1 - c^3$$

$$c^3 - 3c = -2$$

$$c(c^2 - 3) = -2$$

$$c = -2 \wedge c^2 - 3 = -2$$

$$c^2 = 1$$

$$c = -2 \wedge c = 1$$

$$d) 1: \Phi([0, +\infty)) \subset [0, +\infty)$$

$$2: |\Phi'(x)| < 1$$

$$2: \Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 6x^2 - 1)(x^3 - 8) - (3x^2)(x^4 - 2x^3 - x + 2)}{(x^3 - 8)^2}$$

$$\text{Per } x \rightarrow +\infty \quad \Phi(x) \simeq 1 \quad \text{e} \quad \Phi(0) = 1 - \frac{1}{8} < \Phi(x \rightarrow +\infty)$$

$$\text{Quindi } \max \Phi(x) = \Phi(x \rightarrow +\infty) \simeq 1 < 1$$

1: